

Trabalho 1 de Sistemas Digitais

Circuito Digital Combinacional - Display de 7 Segmentos

Marcos Henrique de Souza Almeida
Lucas Matheus de Lima Santos
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Introdução

O presente trabalho tem por objetivo o desenvolvimento e a implementação de um circuito lógico combinacional que seja capaz de exibir uma sequência hexadecimal em um *display* de 7 segmentos. Para tanto, foi utilizado o programa Logisim Evolution, que permite não só o posicionamento de portas lógicas como a própria tela de exibição da sequência.

São, no total, 4 *bits* de entrada (que autorizam 2^4 números, de 0 a 15), e 7 saídas ligadas em cada um dos “pontas” do *display*. A sequência hexa é caracterizada de 0 a 9 e de A a F – referentes à numeração de 10 a 15.

Para além disso, nós esboçamos algumas das características centrais do circuito, ideias que utilizamos para simplificar as interligações e dificuldades que encontramos durante a implementação.

O Projeto

Cada uma das partes dos 7 segmentos da tela foram seguidas por uma porta lógica OR, que junta nas saídas as muitas possibilidades referentes à leitura dos números que seriam digitalizados no *display* e, no caso, no segmento atual.

Nesse sentido, foi observado por nós, quais valores estariam ligados ou não em cada um dos segmentos, e anotamos esses para o auxílio durante o desenvolvimento.

É possível notar que fizemos condicionais utilizando sempre os 4 bits, fundamentalmente em portas lógicas OR, NOR, AND, e NOT. Dependendo da condição referente, eram utilizadas essas portas para permitir com que valores baixos e altos (ou seja, valores de 0 e 1) durante a verificação apontassem para o resultado esperado.

Tomemos, por exemplo, o teste para o valor de 9: é esperado os valores dos *bits* de 1001 para esse caso; continuando nessa linha, foi utilizado 3 portas AND que ligavam os dois primeiros *bits* negando o segundo (pelo fato do 0), e outra porta fazendo o mesmo para os dois últimos, negando o primeiro. Por fim, foi feita uma ligação AND desses dois resultados, que só daria um valor alto caso a entrada fosse 1001. E assim foi replicado para cada um dos valores e condições, ligando os traços do 9, por exemplo.

Ao final do processo para cada um dos traços e valores, foi feita a da saída do “pontinho” correspondente à uma das 7 saídas. O processo foi apenas um AND de todos os *bits* com a negação de A por A, o que faz com que se obtenha um valor baixo em quaisquer dos casos.

Simplificações

Ora, como pode ser visto, o circuito é extremamente grande e muitas vezes redundante. É por isso que, por um curto período de tempo, consideramos fazer ou um processo de simplificação algébrica ou uma simplificação por Mapa de Karnaugh. Logo tal esforço se mostrou mais demorado que as ligações para cada uma das condições. Ou seja, apesar de ser possível, isso tornaria o circuito mais difícil e complexo de compreensão, além de não auxiliar no gasto de tempo.

Porém, para diminuir as portas lógicas, foram sempre puxadas, quando possíveis, interligações já feitas que tinham a mesma condição necessária para outro traço. Isso facilitou tanto um esforço de tempo como permitiu, a partir da organização, uma visualização limpa e bem feita das ligações.

Dificuldades

Uma das dificuldades principais foi já citada acima. O problema da simplificação do circuito tomou muito da nossa cognição e de uma decisão mais pragmática. Ou seja, pensar em construir algo maior e menos otimizado, ou algo menor porém mais complexo e trabalhoso.

Além disso, o processo para compreensão do que se devia fazer de início também demandou bastante do nosso tempo. Antes de entender o fluxo de como funcionaria, pensamos em como as portas lógicas – como XOR e XNOR – poderiam nos ajudar ou não.

E, por fim, o problema em que nós tivemos que lidar durante a implementação foram os erros de passagem de valores altos onde não deveriam ser passadas. Ou seja, alguns erros lógicos tiveram de ser corrigidos durante os testes, o que demandou certo cuidado e atenção.

Faculdade de Computação - UFMS
Professor Renan Albuquerque Marks
Sistemas Digitais.